



ICADEP-XXI

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO PROFESIONAL SIGLO XXI

EXCEL AVANZADO · MÓDULO 2 · DOCUMENTO DE ESTUDIO

Funciones avanzadas de Excel.

Conceptos teóricos de BUSCARX, SI, SI.CONJUNTO, CONTAR.SI.CONJUNTO, SUMAR.SI.CONJUNTO y funciones de texto y fecha, con ejemplos sobre la base de reclamaciones del curso.

Jarlin Figueroa, MA

Facilitador · Instituto de Capacitación y Desarrollo Profesional Siglo XXI (ICADEP-XXI)

Antes de empezar

Este documento resume la teoría del Módulo 2. Cada función se explica con su sintaxis, un ejemplo con datos reales y una práctica breve que puedes comprobar en tu archivo.

Contenido

1 BUSCARX: buscar y recuperar

2 SI: decidir entre dos resultados

3 SI.CONJUNTO: clasificar en varias categorías

4 CONTAR.SI.CONJUNTO y el signo \$

5 SUMAR.SI.CONJUNTO: ¿cuántos? vs. ¿cuánto?

6 Funciones de texto

7 Funciones de fecha

8 Proyecto integrador: hoja CONSULTA

9 Errores comunes y repaso

10 Lista de comprobación

Cómo aprender cada función

👁 Observa

Lee el ejemplo resuelto con celdas reales.

💡 Hazlo conmigo

Escribe una fórmula parecida en tu archivo.

🔥 Hazlo tú

Resuelve solo el ejercicio siguiente.

✅ Comprueba

Compara con el resultado que debe salir.

Antes de cada fórmula, hazte tres preguntas: ① ¿Cuál es la situación? ② ¿Qué necesito obtener: un dato, una decisión, una categoría, un conteo o un total? ③ ¿Qué función lo resuelve?

La base de datos

Trabajarás con **Modulo2-Base-Reclamaciones.xlsx**: las 50 reclamaciones que corregiste en la demostración guiada del Módulo 1, en la hoja **Reclamaciones**, rango **A1:I51** (fila 1 = encabezados; filas 2 a 51 = datos). Guárdala como **Apellido_Nombre_Modulo2.xlsx**.

COL.	CAMPO	EJEMPLO (FILA 3)
A	ID Reclamación	REC-1077
B	Afiliado	Rafael Reyes Gómez
C	Cédula	047-6491194-0
D	ARS	ARS Humano
E	Provincia	Puerto Plata
F	Tipo de Servicio	Hospitalización
G	Prestador	Centro Médico Las Américas
H	Fecha de Servicio	03/02/2025
I	Monto Reclamado	RD\$155,647.00

El mapa de tu archivo

	Columnas A a I	Columnas J a P
Filas 1–51	Los datos (tabla tblReclamaciones). No se modifican.	Columnas nuevas: una respuesta por reclamación.
52–53	Dos filas vacías: separan la tabla de tu zona.	
54 en adelante	Zona de práctica: una respuesta por pregunta. Más adelante, una hoja nueva llamada CONSULTA .	

Tres reglas del módulo

1. **Rangos exactos.** Usa `A2:A51`, no `A:A`: sabes qué filas mira la fórmula y lo que escribas debajo no se mezcla con los datos.
2. **Punto y coma.** Los argumentos se separan con `;`. Si tu Excel marca error, prueba con coma `,` (depende de la configuración regional).
3. **Nombres de tabla.** Si seleccionas con el mouse, Excel puede escribir `tblReclamaciones[ARS]` o `[@[Monto Reclamado]]` en lugar de `D2:D51` o `I2`. Significan lo mismo.

1 BUSCARX · Buscar y recuperar

Busca esto, aquí... y devuélveme esto.

SITUACIÓN

Auditoría recibe un número de reclamación y necesita saber a qué afiliado, ARS y provincia corresponde, sin recorrer las 50 filas.

BUSCARX busca un valor en una columna y devuelve el dato que está en la **misma fila** de otra columna. Funciona como una lista de asistencia: buscas un nombre en la primera columna y lees, en esa fila, el dato que necesitas.

```
=BUSCARX( valor_buscado ; matriz_buscar_en ; matriz_devolver ;  
[si_no_se_encuentra] )
```

ARGUMENTO	QUÉ SIGNIFICA	EN LA BASE
valor_buscado	Busca esto: la celda donde está el ID.	C57 (contiene REC-1077)
matriz_buscar_en	Aquí: la columna donde se busca.	A2:A51
matriz_devolver	Devuélveme esto: la columna del dato, del mismo tamaño.	B2:B51 (afiliado)
si_no_se_encuentra	Opcional: texto si el valor no existe. Sin él aparece #N/D.	"No encontrado"

Ejemplo: `=BUSCARX(C57;A2:A51;B2:B51)` → Excel encuentra REC-1077 en A3 y devuelve B3: **Rafael Reyes Gómez**.

Ventajas: busca hacia la izquierda o la derecha, usa coincidencia exacta por defecto, permite un mensaje propio si no encuentra el valor y puede devolver varias columnas a la vez.

Versión: disponible en Microsoft 365, Excel 2021 y Excel para la web. En Excel 2019 o anteriores se usa **BUSCARV**.

 Practica en tu archivo · filas 56 a 62

CELDA	QUÉ ESCRIBIR	DEBE SALIR
C57	El ID REC-1077 (en B57, la etiqueta «ID a buscar»)	REC-1077
C58	<code>=BUSCARX(C57;A2:A51;B2:B51)</code>	Rafael Reyes Gómez
C59	<code>=BUSCARX(C57;A2:A51;D2:D51)</code>	ARS Humano
C60	Hazlo tú: trae la provincia (columna E)	Puerto Plata
C61	Hazlo tú: trae el monto (columna I) con formato Moneda	RD\$155,647.00
C62	<code>=BUSCARX(C57;A2:A51;G2:G51;"No encontrado")</code>	Centro Médico Las Américas · con REC-9999: No encontrado

Escribe las etiquetas en la columna B (Afiliado, ARS, Provincia, Monto, Prestador) y las fórmulas en la columna C.

2 SI · Tomar decisiones

Si ocurre esto, haz esto; si no, aquello.

SITUACIÓN

Finanzas quiere marcar las reclamaciones de alto costo: RD\$50,000 o más.

SI evalúa una condición que solo puede ser **VERDADERO** o **FALSO** y devuelve un resultado distinto en cada caso.

`=SI( prueba_lógica ; valor_si_verdadero ; valor_si_falso )`

SIGNO	SIGNIFICA	EJEMPLO
=	igual a	<code>G2="No Registrado"</code>
<>	distinto de	<code>D2<>"SeNaSa"</code>
> · >=	mayor · mayor o igual	<code>I2>=50000</code>
< · <=	menor · menor o igual	<code>I2<5000</code>

Ejemplo:

`=SI(I2>=50000;"Alto costo";"Costo regular")`

Se escribe una sola vez en la fila 2; al estar dentro de la tabla, Excel la copia en las 50 filas y en cada una el 2 cambia por el número de esa fila.

Comillas: los textos van entre comillas; los números, sin comillas, sin RD\$ y sin comas.

 Practica en tu archivo · columnas J y K de la tabla

CELDA	QUÉ ESCRIBIR	DEBE SALIR
J1 · J2	Encabezado Tipo de costo · <code>=SI(I2>=50000;"Alto costo";"Costo regular")</code>	J3: Alto costo · 9 «Alto costo» en total
K1 · K2	Hazlo tú: Estado del prestador , «Sin prestador» si G dice No Registrado	K11: Sin prestador · 5 en total

Al escribir el encabezado en J1, la tabla crece sola e incluye la nueva columna.

3 SI.CONJUNTO · Clasificar

Cuando no hay dos respuestas, sino varias.

SITUACIÓN

Finanzas necesita clasificar cada reclamación en cuatro niveles de costo según su monto.

NIVEL	RANGO DEL MONTO	RECLAMACIONES
Bajo	menos de 5,000	19
Medio	5,000 a 19,999	21
Alto	20,000 a 99,999	2
Muy alto	100,000 o más	8

```
=SI.CONJUNTO( prueba1 ; valor1 ; prueba2 ; valor2 ; ...)
```

Con SI anidados (funciona, pero hay que contar paréntesis):

```
=SI(I2<5000;"Bajo";SI(I2<20000;"Medio";SI(I2<100000;"Alto";"Muy alto"))))
```

Con SI.CONJUNTO (más claro: condición y resultado en pares):

```
=SI.CONJUNTO(I2<5000;"Bajo";I2<20000;"Medio";I2<100000;"Alto";I2>=100000;"Muy alto")
```

La idea clave: SI pregunta «¿se cumple esto?»; SI.CONJUNTO pregunta «¿cuál de estas condiciones se cumple?». Excel las revisa de arriba hacia abajo y se detiene en la primera verdadera.

El orden importa. Si la primera condición fuera $I2 < 100000$, «atraparía» los montos bajos y medios: el resultado sería Bajo 0, Medio 0, Alto 42 y Muy alto 8. Ordena de la condición más pequeña a la más grande.

SI.CONJUNTO está disponible desde Excel 2019. Si ninguna condición se cumple, devuelve #N/D; para evitarlo, termina con VERDADERO;"Otro".

Practica en tu archivo · columna L de la tabla

CELDA	QUÉ ESCRIBIR	DEBE SALIR
L1 · L2	Encabezado Categoría · <code>=SI.CONJUNTO(I2<5000;"Bajo";I2<20000;"Medio";I2<100000;"Alto";I2>=100000;"Muy alto")</code>	L2: Medio · L3: Muy alto
L4 · L13	Predice antes de mirar: REC-1329 (RD\$100,732.50) y REC-1056 (RD\$50,257.50)	Muy alto · Alto

4 CONTAR.SI.CONJUNTO · Contar

¿Cuántos registros cumplen?

Hasta aquí preguntamos «¿qué tiene este registro?». Ahora preguntamos «¿cuántos registros cumplen estas condiciones?».

```
=CONTAR.SI.CONJUNTO( rango_criterios1 ; criterio1 ; [rango_criterios2; criterio2] ; ...)
```

- **En pares:** cada criterio va con su rango, es decir, **dónde** mirar y **qué** debe cumplirse.
- **Todos a la vez:** solo cuenta las filas que cumplen todos los criterios al mismo tiempo.
- **Resultado:** siempre es una cantidad de filas.

TIPO DE CRITERIO	FÓRMULA	RESULTADO
Texto exacto	=CONTAR.SI.CONJUNTO(D2:D51;"ARS Humano")	10
Comparación	=CONTAR.SI.CONJUNTO(I2:I51;">=50000")	9
Distinto de	=CONTAR.SI.CONJUNTO(E2:E51;"<>No Registrado")	47
Comodín *	=CONTAR.SI.CONJUNTO(G2:G51;"Clínica*")	9
Dos criterios	=CONTAR.SI.CONJUNTO(D2:D51;"MAPFRE Salud ARS";E2:E51;"Distrito Nacional")	4

Los operadores van entre comillas dentro del criterio (">=50000") y el asterisco significa «cualquier texto».

Antes de copiar fórmulas: fija el rango con \$

Al copiar una fórmula hacia abajo, Excel **mueve** sus referencias una fila. Si copias

=CONTAR.SI.CONJUNTO(L2:L51;B82) de C82 a C85, el rango se corre y deja filas fuera:

CELDA	SIN \$	DA	CON \$	DA
C82	L2:L51	19	\$L\$2:\$L\$51	19
C83	L3:L52	20	\$L\$2:\$L\$51	21
C84	L4:L53	2	\$L\$2:\$L\$51	2
C85	L5:L54	6	\$L\$2:\$L\$51	8
Total		47		50

Solución: escribe \$L\$2:\$L\$51 o coloca el cursor sobre el rango y pulsa F4 (Fn + F4 en algunas laptops). El criterio B82 va sin \$, porque en cada fila debe tomar una categoría distinta. El total es tu control: debe dar 50.

 Practica en tu archivo · filas 64 a 86

CELDA	QUÉ ESCRIBIR	DEBE SALIR
B66:B70	Las 5 ARS, exactamente como en la base	ARS Humano · ARS Universal · MAPFRE Salud ARS · Primera ARS · SeNaSa
C66	<code>=CONTAR.SI.CONJUNTO(\$D\$2:\$D\$51;B66)</code> y copiar hasta C70	10 · 7 · 16 · 8 · 9
C71	<code>=SUMA(C66:C70)</code>	50
C77	C75: MAPFRE Salud ARS; C76: Distrito Nacional · <code>=CONTAR.SI.CONJUNTO(D2:D51;C75;E2:E51;C76)</code>	4
C82:C86	Hazlo tú: cuenta las categorías de la columna L (Bajo, Medio, Alto y Muy alto en B82:B85)	19 · 21 · 2 · 8 · total 50

5 SUMAR.SI.CONJUNTO · Sumar

Cambia una palabra y cambia la pregunta.

CONTAR.SI.CONJUNTO responde **¿cuántos?**; SUMAR.SI.CONJUNTO responde **¿cuánto?**. Usa los mismos criterios, pero suma una columna de números.

`=SUMAR.SI.CONJUNTO( rango_suma ; rango_criterios1 ; criterio1 ; ...)`

- **El rango que se suma va primero:** en la base, `I2:I51` (Monto Reclamado).
- **Mismo tamaño:** el rango que se suma y los de criterios deben tener las mismas filas (2 a 51).

PREGUNTA	FÓRMULA	RESULTADO
¿Cuántas de ARS Humano?	<code>=CONTAR.SI.CONJUNTO(D2:D51;"ARS Humano")</code>	10
¿Cuánto de ARS Humano?	<code>=SUMAR.SI.CONJUNTO(I2:I51;D2:D51;"ARS Humano")</code>	RD\$349,905.00

TIPO DE SERVICIO	¿CUÁNTAS?	¿CUÁNTO?
Emergencia	11	RD\$122,043.00
Hospitalización	10	RD\$1,169,466.50
Consulta	10	RD\$24,312.00
Imágenes	9	RD\$88,771.00
Laboratorio	7	RD\$27,987.50
No Registrado	3	RD\$24,223.00

Lectura: Emergencia tiene más reclamaciones (11), pero Hospitalización acumula RD\$1,169,466.50, el 80 % del total. Antes de escribir la fórmula, pregúntate si te interesa cuántos o cuánto.

 Practica en tu archivo · columna D y fila 78

CELDA	QUÉ ESCRIBIR	DEBE SALIR
D66	=SUMAR.SI.CONJUNTO(\$I\$2:\$I\$51;\$D\$2:\$D\$51;B66) y copiar hasta D70	D66: RD\$349,905.00
D71	=SUMA(D66:D70) · control: debe ser igual a =SUMA(I2:I51)	RD\$1,456,803.00
C78	Hazlo tú: ¿cuánto suman MAPFRE Salud ARS en Distrito Nacional? (usa C75 y C76)	RD\$35,762.00

6 Funciones de texto

Cuando el dato está dentro de un texto.

Cada carácter de un texto tiene una posición: en REC-1077, la R es la posición 1 y el guion, la 4. Estas funciones usan esas posiciones.

FUNCIÓN	QUÉ HACE	EJEMPLO (FILA 3)	RESULTADO
IZQUIERDA	n caracteres desde el inicio	=IZQUIERDA(C3;3)	047
DERECHA	n caracteres desde el final	=DERECHA(A3;4)	1077
EXTRAE	n caracteres desde una posición	=EXTRAE(C3;5;7)	6491194
LARGO	cuántos caracteres tiene	=LARGO(C3)	13
ENCONTRAR	posición de un carácter	=ENCONTRAR(" ";B3)	7
Combinadas	primer nombre del afiliado	=IZQUIERDA(B3;ENCONTRAR(" ";B3)-1)	Rafael

El resultado es texto: «1077» extraído con DERECHA no es un número y por eso se alinea a la izquierda. Para operar con él, conviértelo con VALOR().

 Practica en tu archivo · columnas M y N

CELDA	QUÉ ESCRIBIR	DEBE SALIR
M1 · M2	N.º reclamación · =DERECHA(A2;4)	M2: 1189 · M3: 1077
N1 · N2	Hazlo tú: Prefijo cédula , los 3 primeros caracteres de C	N2: 001 · N3: 047

7 Funciones de fecha

Una fecha es un número: por eso se puede analizar.

Para Excel, una fecha es la cantidad de días desde el 1 de enero de 1900. La fecha de la fila 3 (03/02/2025) se guarda como un número y el formato solo cambia cómo se ve.

FUNCIÓN	QUÉ HACE	EJEMPLO	RESULTADO
AÑO · MES · DÍA	extraen cada parte	=MES(H3)	2
TEXTO	nombre del mes	=TEXTO(H3;"mmm")	febrero
HOY	fecha actual (cambia cada día)	=HOY()	la fecha de hoy

FUNCIÓN	QUÉ HACE	EJEMPLO	RESULTADO
Resta	días transcurridos	=HOY()-H3	número de días
FECHA	construye una fecha	=FECHA(2025;6;1)	01/06/2025

Contar y sumar por período

Con una columna auxiliar =MES(H2) (columna O), contar por mes es un criterio más:

=CONTAR.SI.CONJUNTO(\$O\$2:\$O\$51;B91), donde B91 contiene el número del mes. Sin columna auxiliar también se puede, pero la fórmula es más larga:

=CONTAR.SI.CONJUNTO(H2:H51;">="&FECHA(2025;6;1);H2:H51;"<"&FECHA(2025;7;1))

MES (2025)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Reclamaciones	10	12	1	8	11	8
Monto	RD\$424,453.50	RD\$356,893.00	RD\$50,257.50	RD\$198,489.00	RD\$247,561.00	RD\$179,149.00

Formato: si =MES(H2) muestra 02/01/1900, la celda heredó el formato de fecha; cámbiala a General con Ctrl + 1.

Practica en tu archivo · columnas O y P y filas 89 a 97

CELDA	QUÉ ESCRIBIR	DEBE SALIR
01 · 02	Mes · =MES(H2)	O2: 1 · O3: 2
P1 · P2	Hazlo tú: Nombre del mes con TEXTO y "mmm"	P2: enero · P3: febrero
C91 · D91	B91:B96 = 1 a 6 · =CONTAR.SI.CONJUNTO(\$O\$2:\$O\$51;B91) · =SUMAR.SI.CONJUNTO(\$I\$2:\$I\$51;\$O\$2:\$O\$51;B91)	10 · 12 · 1 · 8 · 11 · 8 · total 50

8 Proyecto integrador

Hoja CONSULTA: todo junto.

Crea una hoja nueva llamada **CONSULTA**. El usuario escribe un ID en C4 y todo lo demás se llena solo. Las fórmulas leen la otra hoja con Reclamaciones!\$A\$2:\$A\$51; si haces clic en la pestaña y seleccionas el rango, Excel escribe el nombre de la hoja por ti.

CELDA	CAMPO	FÓRMULA	REC-1077
C6:C12	Afiliado ... Monto	=BUSCARX(\$C\$4;Reclamaciones!\$A\$2:\$A\$51;Reclamaciones!\$B\$2:\$B\$51;"No encontrado") (cambia B por D, E, F, G, H e I)	Rafael Reyes Gómez ... RD\$155,647.00
C14	Categoría de costo	=SI.CONJUNTO(C12<5000;"Bajo";C12<20000;"Medio";C12<100000;"Alto";C12>=100000;"Muy alto")	Muy alto
C15	Estado del prestador	=SI(C10="No Registrado";"Sin prestador";"Con prestador")	Con prestador
C16	Mes del servicio	=TEXTO(C11;"mmm")	febrero

CELDA	CAMPO	FÓRMULA	REC-1077
C17	N.º de reclamación	=DERECHA(C4;4)	1077
C19	Reclamaciones de su ARS	=CONTAR.SI.CONJUNTO(Reclamaciones!\$D\$2:\$D\$51;C7)	10
C20	Monto acumulado de su ARS	=SUMAR.SI.CONJUNTO(Reclamaciones!\$I\$2:\$I\$51;Reclamaciones!\$D\$2:\$D\$51;C7)	RD\$349,905.00
C21	Reclamaciones en su provincia	=CONTAR.SI.CONJUNTO(Reclamaciones!\$E\$2:\$E\$51;C8)	9
C22	Mismo servicio en su ARS	=CONTAR.SI.CONJUNTO(Reclamaciones!\$D\$2:\$D\$51;C7;Reclamaciones!\$F\$2:\$F\$51;C9)	3

Demuéstralo: cambia C4 por REC-1210. Todo debe cambiar solo (afiliado: Julio Díaz Ureña; categoría: Bajo). Si algo no cambia, esa fórmula tiene un dato escrito a mano en lugar de la celda C4.

9 Errores comunes y repaso

Cuando tu resultado no coincide.

LO QUE VES	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
#N/D en BUSCARX	El ID no existe o está escrito distinto (un espacio de más, otra letra).	Revisa el valor buscado; agrega el 4.º argumento «No encontrado».
#¿NOMBRE?	La función está mal escrita o un texto no tiene comillas.	Usa el autocompletado de Excel y pon los textos entre comillas.
Un conteo o suma que da 0	El criterio no coincide: «Humano» en lugar de «ARS Humano».	Copia el nombre exacto de la base.
Copiaste la fórmula y el total no da 50	El rango se movió al copiar: L3:L52, L4:L53...	Fija el rango con \$ (F4): \$L\$2:\$L\$51.
#¡VALOR! en SUMAR.SI.CONJUNTO	Los rangos tienen distinto tamaño.	Usa las mismas filas en todos: 2 a 51.
SUMAR.SI.CONJUNTO da 0	El rango que se suma no está en primer lugar.	Primero I2:I51; después los pares de criterios.
MES muestra 02/01/1900	La celda heredó el formato de fecha.	Cámbiala a formato General (Ctrl + 1).
Categorías equivocadas	Una condición amplia está antes que las demás.	Ordena de la más pequeña a la más grande.

Primero la pregunta, después la función

NECESITO...	PREGUNTA TÍPICA	FUNCIÓN
Un dato de otra columna	¿Qué prestador tiene la reclamación REC-1077?	BUSCARX
Una decisión de dos caminos	¿Es de alto costo o no?	SI
Una categoría entre varias	¿Su costo es bajo, medio, alto o muy alto?	SI.CONJUNTO

NECESITO...	PREGUNTA TÍPICA	FUNCIÓN
Una cantidad de registros	¿Cuántas reclamaciones tiene SeNaSa en Santiago?	CONTAR.SI.CONJUNTO
Un total de valores	¿Cuánto se reclamó por Hospitalización?	SUMAR.SI.CONJUNTO
Una parte de un texto	¿Cuál es el número de la reclamación?	IZQUIERDA · DERECHA · EXTRAE
Una parte de una fecha	¿En qué mes fue el servicio?	AÑO · MES · DIA

10 Lista de comprobación

Revisa tu archivo antes de entregarlo.

Marca cada punto cuando tu archivo muestre exactamente ese resultado. Si alguno no coincide, vuelve al bloque y revisa la fórmula.

PUNTO A REVISAR	DEBE MOSTRAR
☐ C58: afiliado de REC-1077	Rafael Reyes Gómez
☐ C62 al escribir REC-9999 en C57	No encontrado
☐ Columna J: cantidad de «Alto costo»	9
☐ Columna K: cantidad de «Sin prestador»	5
☐ C82:C85: categorías de la columna L	$19 \cdot 21 \cdot 2 \cdot 8 = 50$
☐ C71: total de reclamaciones por ARS	50
☐ D71: igual a =SUMA(I2:I51)	RD\$1,456,803.00
☐ C77 y C78: MAPFRE Salud ARS en Distrito Nacional	$4 \cdot \text{RD\$}35,762.00$
☐ M3 y N3	$1077 \cdot 047$
☐ O3, P3 y el total C97	$2 \cdot \text{febrero} \cdot 50$
☐ CONSULTA con REC-1077: C14, C19 y C20	$\text{Muy alto} \cdot 10 \cdot \text{RD\$}349,905.00$
☐ CONSULTA: al cambiar C4 por REC-1210, todo cambia solo	Julio Díaz Ureña

Entrega: guarda tu archivo como Apellido_Nombre_Modulo2.xlsx y súbelo en la tarea del Módulo 2.